SÉPTIMA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. La cuarta parte de $[(4)^3 + (3)^4 - (9)^2]$ es igual a

A) 8
B) 9
C) 16
D) $\frac{113}{2}$

2. ¿A cuántos tercios equivalen siete quintos?

A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{21}{5}$
C) $\frac{5}{21}$
D) $\frac{7}{3}$

3. $\frac{0{,}00001 \cdot (0{,}01)^2 \cdot 1.000}{0{,}001} =$

A) 10^{-5}
B) 10^{-4}
C) 10^{-3}
D) 10^{-2}

4. A la fecha, los billetes que circulan en Chile son los de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos están fabricados en un material conocido como polímero, que es suave y liso al tacto. Para las denominaciones de 10.000 y 20.000 pesos se utiliza el papel de algodón, lo que les da cierta textura áspera.

Pablo dice: "en cuatro billetes tengo $ 52.000", esto significa que tiene

A) cuatro billetes de polímero.
B) tres billetes de polímero y uno de papel de algodón.
C) dos billetes de polímero y dos de papel de algodón.
D) un billete de polímero y tres de papel de algodón.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Una persona en el período de pandemia engordó de tal manera que su peso aumentó en un 38%. Si hubiese engordado de tal modo que su peso solo hubiese aumentado en un 15%, entonces estaría pensando 18,4 kg menos. ¿Cuánto pesaba esta persona antes de empezar a engordar?

A) 90 kg
B) 80 kg
C) 70 kg
D) 60 kg

6. Graciela compró en el supermercado manzanas, plátanos, naranjas y peras. Del total a pagar por estas frutas, el 25% correspondía a las manzanas, el 10% a los plátanos, el 15% a las naranjas y el 50% a las peras. Al pasar por la caja, Graciela observó que debido a ofertas del supermercado, se le hizo un descuento de un 10% en las manzanas y un 20% en las peras. Debido a las ofertas en el valor total de su compra obtuvo un descuento de

A) 7,5%
B) 10%
C) 12,5%
D) 15%

7. El sueldo mensual del profesor Eugenio es de $ 1.500.000 líquido. Gasta la quinta parte en alimentos, tres cuartos del resto en gastos de vivienda y la mitad de lo que queda en transporte. Después de todos estos gastos, ¿cuánto le quedó?

A) $ 50.000
B) $ 150.000
C) $ 200.000
D) $ 250.000

8. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $(-7)^2 + (-2)^2 = (-9)^2$
B) $[5 - (-1)]^2 = 5^2 - (-1)^2$
C) $(-3)^2 + (-2)^2 = 5^2$
D) $[(-5) \cdot (4)]^2 = 5^2 \cdot (-4)^2$

9. $(0{,}5^{-0{,}5})^{-0{,}5} =$

A) $\frac{1}{2^{0{,}25}}$
B) $2^{0{,}5}$
C) $\frac{1}{2^{0{,}5}}$
D) $2^{0{,}25}$

10. $\frac{3}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{3} =$

A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
B) $\sqrt{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) 3

11. Dos números $P = 3{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 10^{-5}$, $Q = 1{,}1 \cdot 10^{-9}$ y $R = 17 \cdot 10^{-9}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $P > Q > R$
B) $R > Q > P$
C) $R > P > Q$
D) $Q > R > P$

12. Sabiendo $a = (2^2)^3$, $b = 2^{2^3}$ y $c = 2^{3^2}$, entonces $a \cdot b \cdot c =$

A) 2^{18}
B) 2^{20}
C) 2^{22}
D) 2^{23}

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Una secretaria emplea 3 minutos como máximo para registrar cada nuevo cliente en el sistema de la empresa en que trabaja. Si en la última semana registró 132 nuevos clientes, entonces el tiempo máximo que dedicó a esa tarea fue de

A) 4 horas y 6 minutos
B) 4 horas y 36 minutos
C) 6 horas y 6 minutos
D) 6 horas y 36 minutos

14. ¿Cuál es el valor de $\frac{(2^n)^n}{n}$, para $n = \sqrt{2}$?

A) $\sqrt[4]{2}$
B) $4\sqrt{2}$
C) $2\sqrt{2}$
D) 2

15. Para preparar 4 litros de bebida de damasco, se mezclan 1,2 litros de jugo concentrado de damasco con 2,8 litros de agua. Si se mantiene la misma proporción, ¿cuántos litros de jugo concentrado son necesarios para preparar 10 litros de bebida de damasco?

A) 2,4
B) 3,0
C) 3,2
D) 4,2

16. ¿Cuál es el valor numérico de $\frac{-a^2 + ab}{b}$, para a = -0,1 y b = 0,001?

A) -10,1
B) -1,01
C) -9,9
D) 10,1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. $\left(\frac{-3x^2}{4}\right)^3 =$

A) $\frac{9x^6}{12}$

B) $\frac{-27x^6}{64}$

C) $\frac{-9x^5}{12}$

D) $\frac{27x^5}{64}$

18. Un reloj se atrasa diariamente 1.200 segundos. Si se pone a la hora exacta un domingo a las 12 del mediodía, ¿qué hora marcará el sábado siguiente a mediodía?

A) 11 A.M.
B) 10 A.M.
C) 9 A.M.
D) 8 A.M.

19. ¿Cuántos números enteros positivos menores que 100 son cubos perfectos y que al ser multiplicados por 3 se convierten en un cuadrado perfecto?

A) Tres
B) Dos
C) Uno
D) Cero

20. Dentro de 2m años tendré 3 veces más de los años que tuve hace m años. Si los años que tuve, tengo y tendré suman 84, ¿qué edad tengo?

A) 24 años
B) 28 años
C) 36 años
D) 42 años

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. En el edificio de un banco ubicado en el centro de Santiago, las cajas pagadoras se encuentran en el segundo piso. Un cliente que quería cobrar un cheque observó la escalera que une el primer piso con las cajas pagadoras y reflexionó de la siguiente manera: "Si subo la escalera de 4 en 4 peldaños doy 4 pasos más que subiendo de 5 en 5 peldaños". ¿Cuántos peldaños tiene la escalera?

A) 50
B) 60
C) 70
D) 80

22. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a: $ab^2 - a^3$, si $a = -\frac{x}{2}$ y $b = 2x$?

A) $\frac{17}{8}x^3$
B) $-\frac{17}{8}x^3$
C) $-\frac{15}{8}x^3$
D) $-\frac{13}{6}x^3$

23. $x^{2m} - 1$ es igual a

A) $(x^m + 1)(x^m - 1)$
B) $(x^m + 1)^2$
C) $(x^m - 1)^2$
D) $(x^m + 1)(x - 1)$

24. La expresión $\frac{2s - 2t}{s - t}$ es igual a 2, solamente si

A) $s \neq t$
B) $s > 0$ y $t < 0$
C) $s = 2t$
D) $s \neq 0$ y $t \neq 0$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. En un mueble hay 1 caja verde que contiene x cajas rojas y cada caja roja contiene x cajas blancas. ¿Cuántas cajas hay en dicho mueble?

A) $x^2 + 1$
B) $x^2 + x$
C) $x^2 + 3$
D) $x^2 + x + 1$

26. Un estanque de agua con capacidad de 960 litros, posee una tubería que lo llena en 7 horas y posee un desagüe que lo vacía en 12 horas. Si cuando el estanque está vacío se hacen funcionar la tubería y el desagüe al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo el estanque quedará lleno?

A) 14 horas y 8 minutos
B) 14 horas y 48 minutos
C) 16 horas y 20 minutos
D) 16 horas y 48 minutos

27. Un comerciante de feria compró 42 kilos de papas grandes y 28 kilos de tamaño mediano, pagando $ 29.400 en total. ¿A cuánto tiene que vender el kilo de mezcla, si desea ganar en total $ 9.100?

A) $ 500
B) $ 550
C) $ 600
D) $ 650

28. Pepe es un fanático de la hípica, el fin de semana pasado, apostó a caballo ganador en 25 carreras. Ganó $ 3.000 en cada carrera que acertó y perdió $ 2.000 en cada carrera en que no acertó al caballo ganador. Si finalmente ganó $ 35.000, entonces ¿en cuántas carreras, Pepe acertó al caballo ganador?

A) 14
B) 15
C) 17
D) 18

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. La casa central de un banco tiene 45 funcionarios para atender público. Si de estos funcionarios por cada 3 hombres hay 2 mujeres, entonces en ese local es verdad que atienden público

A) 8 mujeres menos que hombres.
B) 9 hombres más que mujeres.
C) 18 mujeres menos que hombres.
D) 6 hombres más que mujeres.

30. El profesor de matemática dio la siguiente instrucción a sus alumnos: "piensen en un número positivo y elévenlo al cuadrado, resten del resultado el número pensado y dividan la diferencia por el número en el cual pensaron". El resultado que obtuvo cada alumno fue

A) el número pensado.
B) el doble del número pensado.
C) el número pensado disminuido en 1.
D) el número pensado aumentado en 1.

31. Un juego consiste en lanzar un dado normal de 6 caras x veces. Si la diferencia entre el máximo y el mínimo puntaje que se puede obtener es mayor que $x^2 + x$, ¿cuál es el valor máximo que puede tener x?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

32. Si el par (1, 0) es solución del sistema $\left.\begin{array}{r} mx + 3y = 4 \\ -2x + y = n \end{array}\right|$, entonces m + n =

A) -6
B) -2
C) 6
D) 2

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. Al resolver el sistema $\begin{array}{r|l} x + 4y = 12 & \\ 5x + 2y = 24 & \end{array}$ se determina que

A) x es el triple de y.
B) x es el doble de y.
C) x es la mitad de y.
D) x es igual a y.

34. Una profesora realizó una actividad con sus alumnos utilizando palitos de helado para armar figuras, en que cada lado corresponde a un palito. La cantidad de palitos (P) de la figura depende de la cantidad de cuadrados (C) que forman cada figura. La estructura de formación de las figuras está representada de la siguiente manera:

Figura 1 Figura 2 Figura 3

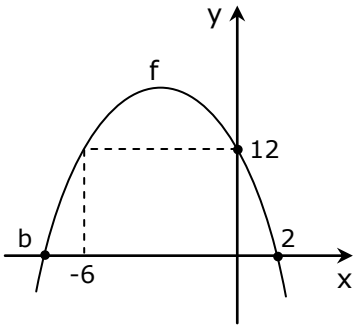
¿Cuál de las siguientes expresiones indica la cantidad de palitos en función de la cantidad de cuadrados de cada figura?

A) $P = 3C + 1$
B) $P = 4C - 1$
C) $P = C + 3$
D) $P = 4C - 2$

35. Una piscina contiene t m^3 de agua, pero tiene una filtración que provoca una pérdida de **n** m^3 por hora. ¿Cuál de las siguientes funciones representa la cantidad de agua que le queda a la piscina, después de x horas?

A) $s(x) = nx - t$
B) $r(x) = t - nx$
C) $f(x) = -(nx + t)$
D) $h(x) = tx - n$

36. En la figura adjunta se tiene una parábola representativa de una función cuadrática f. ¿Cuál es el valor de b?



A) -6,5
B) -7
C) -7,5
D) -8

37. El número de avispas chaqueta amarilla que habita un nido en un período de 100 días, para un día determinado está dado por la función $n(t) = \frac{t^2}{2} - 20t + k$.

En esta función, k es una constante y n(t) representa el número de avispas en el día número t, para $0 \leq t \leq 99$. ¿En qué día hay tantas avispas chaqueta amarilla como en el día número 10?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

38. Los estadios FIFA categoría 1 deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Camarines para jugadores (CJ) de 80 metros cuadrados.
- Camarines para árbitros (CA) de 45 metros cuadrados.
- Sala médica (SM) de 50 metros cuadrados.
- Sala de control de doping (SC) de 25 metros cuadrados.

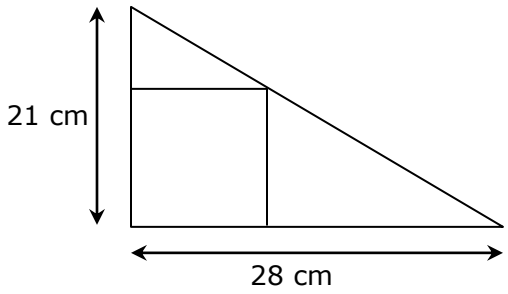
El estadio X del país Y cumple exactamente con estas exigencias y de él se sabe que una de las dimensiones de cada una de estas cuatro habitaciones son las siguientes:

Largo de CJ = 10 metros
Ancho de CA = 5 metros
Ancho de SM = 5 metros
Ancho de SC = 5 metros

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) SM tiene mayor perímetro que CA.
B) CA y SC tienen igual perímetro.
C) CJ tiene menor perímetro que SM.
D) SC tiene mayor perímetro que CA.

39. ¿Cuál es el área del cuadrado inscrito en el triángulo de la figura adjunta?

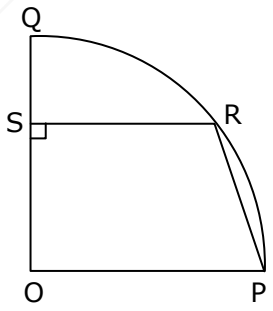


A) 100 cm^2
B) 121 cm^2
C) 144 cm^2
D) 196 cm^2

40. Para instalar una casa prefabricada Misael compró un terreno rectangular que tiene un perímetro de 64 metros y cuyo ancho es 5 metros mayor que la mitad del largo. Si A = ancho y L = largo, ¿cuál de las siguientes proporciones es verdadera?

A) A : L = 7 : 9
B) A : L = 3 : 5
C) A : L = 3 : 4
D) A : L = 5 : 7

41. En el cuarto del círculo de centro O de la figura adjunta, SR = 15 y SQ = 9. ¿Cuál es el área del trapecio OPRS?

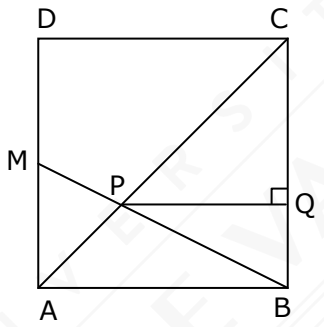


A) 120
B) 124
C) 128
D) 135

42. Considera un triángulo cualquiera de vértices ABC y M como punto medio de $\overline{BC}$. De acuerdo a esto es correcto afirmar que

A) el ángulo BAM es congruente con el ángulo MAC.
B) los triángulos ABM y AMC tienen igual área.
C) los triángulos ABM y AMC son semejantes.
D) $\overline{AM}$ es el segmento más corto que une A con $\overline{BC}$.

43. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta M es punto medio de $\overline{AD}$. Si el perímetro del cuadrado es 24, entonces PQ =



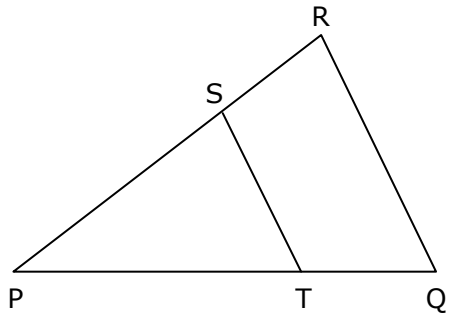
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5

44. Sean los vectores $\vec{a}$ = (-3, 4) y $\vec{b}$ = (12,5). Si $\vec{c} = -(\vec{a} + \vec{b})$, entonces la suma de las coordenadas de $\vec{c}$ es igual a

A) -18
B) -8
C) -3
D) 18

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. En el triángulo PQR de la figura adjunta, $\overline{ST}$ // $\overline{QR}$, TQ = 4, TS = 9 y QR = 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

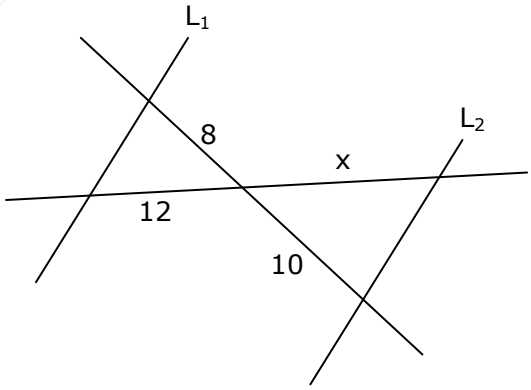


A) PT : TQ = 1 : 2
B) PT + TQ > QR
C) PQ : ST = 3 : 4
D) ST : PQ = 3 : 4

46. Desde que Alexis Sánchez fue transferido desde el Inter de Milán al Olimpique de Marsella, un grupo de chilenos residentes en Milán ha decidido viajar a Marsella cada vez que se informe que Alexis será titular. Lo harán por tierra recorriendo 518 kilómetros que es la longitud que tiene la carretera que une ambas ciudades. En un mapa de Europa que está confeccionado en escala 1 : 2.000.000 la longitud de dicha carretera es igual a

A) 2,59 cm
B) 5,18 cm
C) 25,9 cm
D) 51,8 cm

47. En la figura adjunta, L_1 // L_2. Según la información entregada en la figura, ¿cuál es el valor de x?

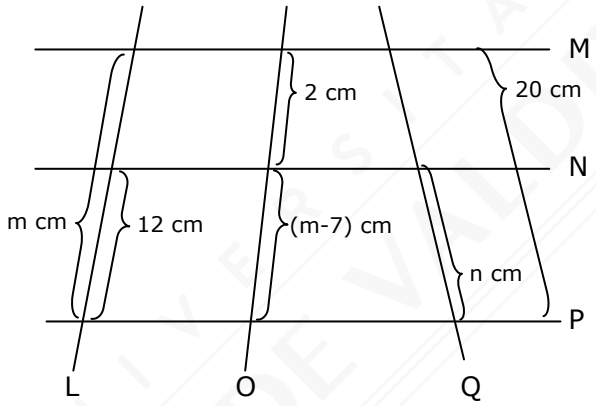


A) 14
B) 15
C) 16
D) 18

48. En el mismo instante en que un poste de 4,5 metros de altura proyecta una sombra de 13,5 metros, ¿cuál será la longitud de la sombra de una torre de 130 metros de altura?

A) 290 metros
B) 390 metros
C) 490 metros
D) 590 metros

49. Si M, N y P son rectas paralelas en la figura adjunta y L, O y Q son rectas transversales a las paralelas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

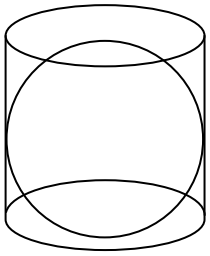


A) m mide lo mismo que n.
B) m mide 1 cm menos que n.
C) m mide 1 cm más que n.
D) m y n miden menos de 15 cm.

50. Dados los cubos C_1 y C_2, tales que las aristas de C_1 es igual a la mitad de la diagonal de C_2, ¿en qué razón están las áreas de C_1 y C_2, respectivamente?

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{5}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{3}$

51. En la figura adjunta, V_1 es el volumen de la esfera inscrita en el cilindro, cuyo volumen es V_2. ¿Cuál de las siguientes proporciones es verdadera?



A) $V_1 : V_2 = 1 : 2$
B) $V_1 : V_2 = 3 : 4$
C) $V_1 : V_2 = 1 : 3$
D) $V_1 : V_2 = 2 : 3$

52. La media aritmética de las estaturas de 500 estudiantes universitarios es 1,67. Si por cada 3 mujeres hay 7 hombres y la media aritmética de las estaturas de las mujeres es 1,60 m, ¿cuál es la media aritmética de las estaturas de los hombres?

A) 1,68 m
B) 1,70 m
C) 1,71 m
D) 1,72 m

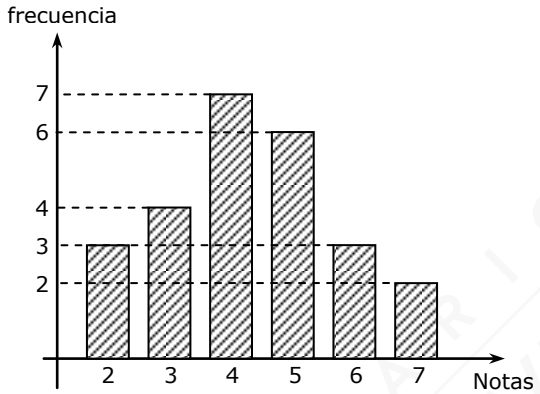
53. Dada la tabla adjunta en que x es el dato y f es la frecuencia de cada dato, y según la información entregada se concluye correctamente que

x	f
2	4
4	12
6	10
8	2
9	1
13	1

A) el rango es 11.
B) el dato de mayor frecuencia es 12.
C) el segundo cuartil es 6.
D) el conjunto de datos tiene 2 modas.

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

54. El gráfico de la figura adjunta muestra la distribución de las notas de todos los alumnos que rindieron una prueba de inglés. De acuerdo a la información entregada en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) La moda de la muestra es 7.
B) El 34% de los alumnos obtuvo nota 5.
C) La suma de la mediana y la moda es 9.
D) Siete alumnos obtuvieron nota inferior a 4.

55. ¿Qué valor debe tener n para que la media aritmética de los números 2^n, 2^{n+1}, 2^{n+2} y 2^{n+3} sea igual a 60?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

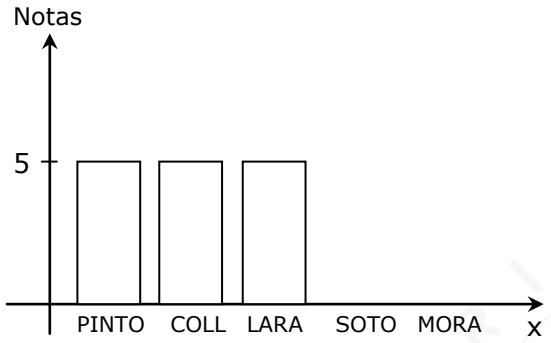
56. En la tabla adjunta se entrega información sobre el número y nacionalidad de un grupo de turistas que visitó San Pedro de Atacama la semana pasada. ¿Cuál de las siguientes medidas estadísticas se puede determinar con la información entregada en la tabla?

País	**Número**
Chile	112
Argentina	20
USA	36
España	14
Brasil	18

A) La media aritmética
B) El segundo cuartil
C) El rango intercuartil
D) La moda

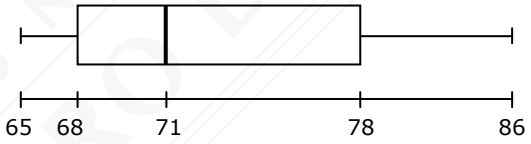
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

57. En el gráfico de la figura adjunta se muestra las notas obtenidas en una prueba de Biología por solo tres alumnos de un grupo de cinco. Si la nota promedio del grupo fue de un cinco, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?



A) La moda de las notas es mayor al promedio.
B) Soto y Mora obtuvieron nota 5.
C) La muestra carece de moda porque el rango es 0.
D) La mediana es igual al promedio de las notas que faltan.

58. La figura adjunta corresponde a un diagrama de cajón en que se muestran las edades de adultos mayores que habitan en un asilo de ancianos. De acuerdo a la información entregada en el diagrama se puede deducir correctamente que



A) las edades mayores están más dispersas.
B) la media aritmética de las edades es 71 años.
C) el 25% de las edades está entre 68 y 78 años.
D) el 50% de las edades es menor que el promedio de todas las edades.

59. A una función de teatro asisten 320 personas, mitad hombres y mitad mujeres. Ochenta hombres son menores de edad y hay tantas personas mayores de edad, como mujeres menores de edad. Si de entre los asistentes se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea una mujer menor de edad?

A) 22,5%
B) 25%
C) 37,5%
D) 50%

60. El fin de semana pasado en un club integrado por 120 miembros, se llevó a cabo una elección para elegir presidente entre los candidatos A y B. El 80% de los integrantes que votó, lo hizo por el candidato A y 18 lo hicieron por el candidato B. Si se escoge un miembro del club al azar, ¿cuál es la probabilidad que éste no haya participado en la elección?

A) $0,\overline{3}$
B) 0,25
C) 0,2
D) 0,125

61. Para un dado con la forma de un dodecaedro regular (poliedro de 12 caras pentagonales congruentes) cuyas caras están numeradas del 1 al 12, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto al resultado que se obtiene cuando se efectúa un lanzamiento con este dado?

A) La probabilidad de obtener un número mayor que 4 es $\frac{1}{3}$.
B) La probabilidad de obtener un número primo es $\frac{1}{2}$.
C) La probabilidad de obtener un número divisible por 3 es $\frac{2}{3}$.
D) La probabilidad de obtener un número múltiplo de 5 es $\frac{1}{6}$.

62. Emma tomó té con limón y té con canela durante todas las mañanas de los meses de verano (enero, febrero, marzo) del año 2021. Si tomó té con limón 52 mañanas y té con canela 50 mañanas y se elige al azar uno de estos 90 días, ¿cuál es la probabilidad que en la mañana de ese día, haya tomado té con limón y té con canela?

A) $\frac{1}{15}$
B) $\frac{2}{15}$
C) $\frac{3}{15}$
D) $\frac{4}{15}$

63. En una caja hay dos cubos rojos y cuatro cubos blancos. Si se extraen de la caja dos cubos al azar, uno cada vez, y el primer cubo retirado no se repone, ¿cuál es la probabilidad que ambos cubos sean rojos?

A) $\frac{1}{15}$
B) $\frac{1}{16}$
C) $1 - \frac{2}{3}$
D) $1 - \frac{5}{6}$

64. En un almuerzo de camaradería fueron servidos entre otros platos, pollo asado y costillar al horno. De las 94 personas presentes, 56 comieron pollo asado, 41 comieron costillar al horno y 21 personas comieron ambos platos. Si entre los comensales se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que no haya comido pollo asado ni costillar al horno?

A) $\frac{18}{94}$
B) $\frac{17}{94}$
C) $\frac{15}{94}$
D) $\frac{12}{94}$

65. De una urna con 5 bolitas blancas, 7 azules y 3 rojas, son retiradas simultáneamente 3 bolitas, ¿cuál es la probabilidad que las tres sean del mismo color?

A) $\frac{46}{455}$
B) $\frac{36}{455}$
C) $\frac{1}{216}$
D) $\frac{1}{205}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA